

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Sección 2.7 - Derivadas de Orden Superior

Ignacio

27 de mayo de 2026

Cálculo de segundas, terceras y enésimas derivadas de funciones algebraicas, trigonométricas y trigonométricas compuestas.

Encuentre las derivadas primera y segunda de la función dada en cada uno de los Ejercicios 1 a 14.

1. $f(x) = x^4 - 3x^3 + 16x$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
2. $f(t) = t^{10} - 2t^7 + t^4 - 6t + 8$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

2. $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
4. $G(r) = \sqrt{r} + \sqrt[3]{r}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

3. $F(s) = (3s + 5)^8$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
6. $g(u) = \frac{1}{\sqrt{1-u}}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

4. $y = \frac{x}{1-x}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
8. $y = x^n$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

5. $y = (1 - x^2)^{3/4}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.
10. $y = \frac{x^2}{x+1}$
Encuentre las derivadas primera y segunda.

En los Ejercicios 15 a 18 encuentre y''' .

15. $y = ax^2 + bx + c$
Encuentre y''' .

16. $y = \frac{1-x}{1+x}$
Encuentre y''' .

17. $y = \sqrt{5t-1}$
Encuentre y''' .

18. $y = \frac{1}{1+x^2}$
Encuentre y''' .

19. Si $f(x) = (2-3x)^{-1/2}$, encuentre $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ y $f'''(0)$.

20. Si $g(t) = (2-t^2)^6$, encuentre $g(0)$, $g'(0)$, $g''(0)$ y $g'''(0)$.

21. Si $f(\theta) = \cot \theta$, encuentre $f'''(\pi/6)$.

22. Si $g(x) = \sec x$, encuentre $g^{(4)}(\pi/4)$.

En los Ejercicios 23 a 26 encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

23. $x^3 + y^3 = 1$

Encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

24. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$

Encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

25. $x^2 + 6xy + y^2 = 8$

Encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

26. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Encuentre y'' por medio de la diferenciación implícita.

27. Encuentre las primeras 73 derivadas de:

$$f(x) = x - x^2 + x^3 - x^4 + x^5 - x^6$$

En los Ejercicios 28 a 31 obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

28. $f(x) = \sqrt{x}$

Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

29. $f(x) = x^n$

Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

30. $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

31. $f(x) = \frac{1}{3x^3}$

Obtenga una fórmula para $f^{(n)}(x)$.

Obtenga la derivada indicada en cada uno de los Ejercicios 32 a 34 encontrando las primeras derivadas y observando el modelo que se produce.

32. $D^{99} \sin x$

Obtenga la derivada indicada encontrando las primeras derivadas y observando el modelo que se produce.

33. $D^{50} \cos 2x$

lo que se produce.

34. $D^{35} x \sin x$

lo que se produce.

En los Ejercicios 35 a 38 se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre (a) la velocidad y la aceleración en función de t , (b) la aceleración después de 1 segundo, y (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

35. $s = t^3 - 3t$

Se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre:

- (a) la velocidad y la aceleración en función de t ,
- (b) la aceleración después de 1 segundo, y
- (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

36. $s = t^2 - t + 1$

Se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre:

- (a) la velocidad y la aceleración en función de t ,
- (b) la aceleración después de 1 segundo, y
- (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

37. $s = At^2 + Bt + C$

Se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre:

- (a) la velocidad y la aceleración en función de t ,
- (b) la aceleración después de 1 segundo, y
- (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

38. $s = 2t^3 - 7t^2 + 4t + 1$

Se proporciona la ecuación de movimiento de una partícula, en donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre:

- (a) la velocidad y la aceleración en función de t ,
- (b) la aceleración después de 1 segundo, y
- (c) la aceleración en los instantes en que la velocidad es 0.

En los Ejercicios 39 y 40 se proporciona una ecuación de movimiento, donde s se mide en metros y t en segundos. (a) ¿En qué momentos la aceleración es 0? (b) Encuentre el desplazamiento y la velocidad en dichos instantes.

39. $s = t^4 - 4t^3 + 2$

40. $s = 2t^3 - 9t^2$

Se proporciona una ecuación de movimiento, Se proporciona una ecuación de movimiento, donde s se mide en metros y t en segundos. donde s se mide en metros y t en segundos.

- (a) ¿En qué momentos la aceleración es 0? (a) ¿En qué momentos la aceleración es 0?
 (b) Encuentre el desplazamiento y la velocidad en dichos instantes. (b) Encuentre el desplazamiento y la velocidad en dichos instantes.

41. Una masa sujeta a un resorte vertical tiene una función posición dada por $y(t) = A \sin \omega t$, en donde A es la amplitud de sus oscilaciones y ω es una constante.

- (a) Encuentre la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
 (b) Demuestre que la aceleración es proporcional al desplazamiento y .
 (c) Demuestre que la rapidez es máxima cuando la aceleración es 0.

42. Un objeto se mueve de tal manera que su velocidad v está relacionada con su desplazamiento s mediante la ecuación

$$v = \sqrt{2gs + c}$$

en donde c y g son constantes. Demuestre que la aceleración es constante.

43. Encuentre un polinomio de segundo grado P tal que $P(2) = 5$, $P'(2) = 3$, y $P''(2) = 2$.
44. Encuentre un polinomio de tercer grado Q , tal que $Q(1) = 1$, $Q'(1) = 3$, $Q''(1) = 6$ y $Q'''(1) = 12$.
45. Si P es un polinomio de grado n , demuestre que $P^{(m)}(x) = 0$ para $m > n$.
46. Si $f(x) = |x^2 - x|$, encuentre f' y f'' . ¿Cuáles son sus dominios? Trace las gráficas de las tres funciones.

En los Ejercicios 47 a 49, g es una función dos veces diferenciable. Determine f'' en términos de g, g' y g'' .

47. $f(x) = xg(x^2)$

Determine f'' en términos de g, g' y g'' .

48. $f(x) = \frac{g(x)}{x}$

Determine f'' en términos de g, g' y g'' .

49. $f(x) = g(\sqrt{x})$

Determine f'' en términos de g, g' y g'' .

50. (a) Si $F(x) = f(x)g(x)$, en donde f y g tienen derivadas de todos los órdenes, demuestre que

$$F'' = f''g + 2f'g' + fg''$$

(b) Obtenga fórmulas semejantes para F''' y $F^{(4)}$.

(c) Sugiera una fórmula para $F^{(n)}$.

51. Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, en donde f y g son funciones diferenciables dos veces, demuestre que

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{du^2} \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{du} \frac{d^2u}{dx^2}$$

52. Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, en donde f y g poseen terceras derivadas, encuentre una fórmula para d^3y/dx^3 semejante a la del Ejercicio 51.